

Diseño Arquitectónico y Estrategia de Adquisición de Datasets Fitosanitarios para el Ecosistema Predictivo Plag-out

Introducción y Visión Sistémica del Proyecto

Para dotar al motor de reglas del Proyecto Plag-out de una capacidad analítica verdaderamente predictiva y prescriptiva, es imperativo fundamentar el núcleo algorítmico del software en modelos fenológicos dinámicos y dependientes de la temperatura.¹ En este sentido, la variable crítica fundacional que rige la arquitectura de datos del sistema es el concepto de "Biofix" y la consecuente acumulación termodinámica de Grados Día (GD).¹ Sin embargo, el desafío de ingeniería subyacente no reside únicamente en la codificación de las fórmulas matemáticas, sino en la validación empírica del modelo.¹ Para que el software sea certificado y desplegado en un entorno de producción comercial, el algoritmo debe ser sometido a un riguroso proceso de *backtesting* (pruebas retrospectivas) utilizando información histórica real.¹

Este documento técnico detalla de manera exhaustiva el plan de adquisición, estructuración y normalización de los datasets completos necesarios para testear el modelo predictivo.¹ El enfoque primario de la ingesta de datos recae sobre dos de las amenazas fitosanitarias más devastadoras de la región: la oruga cogollera (*Spodoptera frugiperda*) y la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

El presente informe desglosa las especificaciones ontológicas de los repositorios de datos, el mapeo integral de las fuentes gubernamentales y académicas (como INTA, SINAVIMO, MAIZAR y repositorios de biodiversidad como GBIF), la integración de interfaces de programación de aplicaciones (APIs) de telemetría climática satelital a través de la plataforma POWER de la NASA y el diseño de los *pipelines* de extracción de datos mediante técnicas de *web scraping* como último recurso de validación.¹

Especificaciones Ontológicas y Estructurales del Dataset de Validación

Para traducir la biología de los insectos en esquemas relacionales comprobables, el equipo de ingeniería de datos debe estructurar un entorno de pruebas fundamentado en lo que se define arquitectónicamente como un "Dataset Completo".¹ La simulación del modelo predictivo de Plag-out es intolerante a la ausencia de variables críticas; por consiguiente, cada tupla o registro ingerido en la base de datos de validación (por ejemplo, alojada en arquitecturas de series temporales como TimescaleDB o InfluxDB) debe poseer un mapeo estricto de siete dimensiones paramétricas.¹ La ausencia de cualquiera de estos campos invalida el cálculo del

error cuadrático medio (RMSE) durante el entrenamiento del algoritmo.

Dimensión del Dato	Naturaleza Arquitectónica	Justificación Biológica y Algorítmica para el Testing
Fecha	<i>Timestamp</i> (Serie de Tiempo)	Dato transaccional dinámico. Representa el eje X temporal sobre el cual el microservicio de cálculo termodinámico contabiliza la acumulación diaria. Sin indexación temporal, es imposible correlacionar la captura del insecto con la serie meteorológica retrospectiva. ¹
Localidad (Lat + Lon)	Coordenadas Geoespaciales	Parámetro de entrada (<i>input</i>) ineludible para el enrutamiento de peticiones (<i>requests</i>) hacia las APIs climáticas satelitales (como NASA POWER). Permite delimitar el polígono de interpolación térmica y establecer mapas de entropía máxima (MaxEnt). ¹
Biofix	Evento Disparador (<i>Trigger</i>)	Define el "minuto cero" de la cohorte poblacional. Representa la fecha empírica de inicio de la simulación. En datasets históricos que no incluyen la etiqueta "Biofix", este valor se deduce algorítmicamente rastreando el primer incremento sostenido de capturas en trampas de feromonas o la detección visual de oviposición. ¹
Fecha de Plantación	Variable de Sincronización	Especialmente crítica para plagas que ovipositan sobre tejido vegetal vivo. Determina la superposición fenológica entre el hospedero (soja/maíz) y la eclosión de la plaga. Si la integral térmica predice el desarrollo larvario antes de la

		emergencia del cultivo, la población colapsa por inanición, anulando la alerta temprana. ¹
Tipo de Plaga	Identificador / Llave Foránea	Actúa como llave relacional para invocar los datos maestros fijos de la base de datos, extrayendo las constantes genéticas termodinámicas específicas (Temperatura Base y Constante Térmica K) necesarias para modelar esa especie en particular. ¹
Tipo de Cultivo	Factor de Sinergismo Nutricional	Define la calidad del hospedero. La biología de una plaga fluctúa según su dieta. Por ejemplo, la tasa intrínseca de incremento natural y la viabilidad de desarrollo varían exponencialmente si el insecto consume tejido foliar de maíz en lugar de sorgo bajo el mismo perfil de temperatura. ¹
Temperaturas (T_{max}, T_{mir})	Telemetría Ambiental (Limpia/Sucia)	El insumo de cálculo directo para derivar los Grados Día Acumulados (GDA). Si el dataset fitosanitario original carece de este dato (dato limpio), el sistema debe inyectarlo de manera sintética (dato sucio) computándolo retrospectivamente mediante coordenadas geográficas y fechas a través de APIs satelitales. ¹

La rigurosidad en la captura de estas siete dimensiones garantiza que el ecosistema de Plag-out no emita alertas espurias. El levantamiento de requerimientos demuestra que la base de datos no puede generar pronósticos a partir del vacío; requiere ineludiblemente la combinación de datos transaccionales de campo (el Biofix y la geolocalización) con los datos maestros inmutables (las leyes termodinámicas del insecto).¹

Parametrización Biológica Estricta y Lógica Termodinámica

El procesamiento matemático de las variables ambientales constituye el motor funcional del *backend* de Plag-out.¹ Los insectos, al ser organismos ectotermos (poiquilotermos), carecen de termorregulación interna; su tasa metabólica, la actividad enzimática y la velocidad de su ciclo de vida están directamente gobernadas por la temperatura del medio ambiente circundante.¹ Esta relación se cuantifica matemáticamente en Grados Día (GD) o Unidades Calor (UC).¹ Para que los tests unitarios del código sean exitosos, el equipo de ingeniería debe programar las sentencias condicionales basándose en el modelo de promedio simple iterativo. Para un día cronológico arbitrario i , la fórmula base es ¹:

$$GD_i = \frac{T_{max,i} + T_{min,i}}{2} - T_b$$

Donde T_b representa la Temperatura Base, el umbral mínimo por debajo del cual el desarrollo del insecto se detiene asintóticamente.¹ La suma integral dinámica de estos valores diarios desde la fecha del Biofix hasta el día actual conforma los Grados Día Acumulados (GDA), valor que se contrasta contra la Constante Térmica (K) de la especie para predecir la maduración fenológica.¹ Las cláusulas lógicas del SW deben forzar el valor a cero si el promedio es inferior a T_b (para evitar que el insecto "retroceda" en el tiempo), y aplicar algoritmos de penalización (daño fisiológico) si las temperaturas exceden los límites umbrales superiores (T_u).¹

Dinámica Computacional de *Spodoptera frugiperda* (Oruga Cogollera)

Spodoptera frugiperda es un lepidóptero de procedencia tropical que carece de mecanismos genéticos para entrar en diapausa invernal, lo que confiere a la temperatura un rol gobernante absoluto en su supervivencia y explosión estival.¹ Los estudios entomológicos en la Argentina (especialmente en la región del NOA y el norte de Santa Fe) proveen las métricas inmutables necesarias para inicializar la base de datos de Plag-out.

Estadio de Desarrollo	Temperatura Base (Tb)	Constante Térmica Requerida (K)	Lógica de Negocio y Reglas Sistémicas
Incubación del Huevo	13.01°C	35.68 — GD	Fase pre-larval de alta vulnerabilidad. El motor debe disparar la alerta de eclosión inminente tan pronto la sumatoria alcance los 35 GD

			post-Biofix. ¹
Fase Larval Total	12.12° C	204.60 — GD	Constituye la ventana agronómica de aplicación. Las notificaciones <i>push</i> de intervención química deben ejecutarse exclusivamente durante los primeros tres instares larvales, antes de que el insecto perfore el cogollo. ¹
Instares Larvales (1 a 6)	10.90° C	≈ GD (promedio por instar)	La transición fisiológica temprana ocurre tras acumular unos 53.9 GD, determinando el cierre progresivo de la ventana de alta eficacia de los pesticidas. ¹
Fase de Pupa	13.06° C	150.54 — GD	El insecto pupa en el suelo a 2-8 cm de profundidad. ⁶ El algoritmo debería transicionar de ingerir datos de aire a ingerir temperatura superficial terrestre (LST de MODIS). ¹
Ciclo Completo (Huevo a Adulto)	12.57° C	391.61 — GD	Integral térmica necesaria para emerger del suelo, iniciar el apareamiento y reiniciar el bucle generacional. ¹

El diseño del modelo predictivo para la oruga cogollera presenta restricciones matemáticas frente a las olas de frío extremo. Los datos históricos demuestran que los adultos presentan una tolerancia moderada entre 3° C y 15° C , pero sufren "daño indirecto por frío"

irreversible a temperaturas sostenidas inferiores a 9° C .¹ El código fuente debe incorporar funciones matemáticas que deterioren progresivamente la tasa de supervivencia retrospectiva

si el modelo de datos climáticos registra descensos por debajo de $15^{\circ}C$, contemplando simultáneamente tasas de reparación celular en caso de existir fluctuaciones diurnas más cálidas.¹ Adicionalmente, se debe codificar el rango térmico óptimo acelerado, situado asintóticamente entre los $26^{\circ}C$ y $30^{\circ}C$.¹

Modelado Epidemiológico de *Dalbulus maidis* (Chicharrita del Maíz)

El modelado de *Dalbulus maidis* representa un desafío computacional asimétrico. A diferencia de los lepidópteros defoliadores, el impacto de esta plaga reside en su rol como vector epidemiológico primario del complejo del "achaparramiento del maíz" (Corn Stunt Disease), transmitiendo sistémicamente fitoplasmas, *Spiroplasma kunkelii* y el virus del rayado fino del maíz.¹ Las epidemias de este complejo han diezmando rendimientos en regiones como el NOA, NEA y recientemente la zona núcleo argentina.¹ Al ser un vector patogénico, el umbral de acción agronómico es cercano a cero, demandando intervenciones preventivas desde la aparición del primer individuo.¹

La parametrización predictiva inmutable para las simulaciones de la chicharrita en Plag-out se fundamenta en las siguientes restricciones termodinámicas ¹:

- **Temperatura Base Crítica (T_b):** Se establece rígidamente en $4.9^{\circ}C$.¹ Este umbral metabólico excepcionalmente bajo explica algorítmicamente la capacidad del insecto para acumular fracciones de Grados Día e iniciar migraciones poblacionales sostenidas incluso en madrugadas primaverales frías, sorprendiendo a los esquemas de siembra.¹
- **Constante Térmica Requerida (K):** 648.26 GD. Es la energía acumulada absoluta para completar un ciclo ininterrumpido desde el evento de oviposición hasta la eclosión y emergencia de un nuevo adulto con madurez biológica funcional.¹
- **Umbral de Estrés Térmico Superior (T_u):** El límite crítico se fija en los $35.0^{\circ}C$. Por encima de esta marca, las funciones asintóticas del sistema deben modelar una caída abrupta y exponencial en la supervivencia ninfal y la fecundidad.¹ Inversamente, las tasas de reproducción explosiva se estabilizan óptimamente entre los $20^{\circ}C$ y $22^{\circ}C$, mientras que el desarrollo cinético ninfal se acelera máximamente entre los $26^{\circ}C$ y $29^{\circ}C$.¹

El comportamiento de invasión de la chicharrita se caracteriza por generaciones solapadas y un ciclo cronológico estimado que varía dinámicamente entre 45 y 80 días según el perfil de la integral térmica local y la altitud.¹ Los adultos sobreviven el estrés invernal refugiados en malezas y "maíces guachos", un factor de latencia que el sistema debe monitorear.¹ Dado el nivel de tolerancia nulo, la arquitectura orientada a eventos no debe esperar al final del desarrollo ninfal; tan pronto como se detecte la acumulación teórica para la eclosión, se deben emitir notificaciones *push* de prioridad crítica.¹

Ingeniería de Extracción de Datos y Ecosistemas Fitosanitarios Nacionales

Para inyectar veracidad empírica (Ground Truth) a estos modelos matemáticos, la infraestructura de Plag-out debe orquestar tuberías de datos (*Data Pipelines*) que extraigan y normalicen registros poblacionales de las principales plataformas gubernamentales, consorcios privados y repositorios globales de biodiversidad.¹

Extracción y Procesamiento de la Red Nacional de Monitoreo de *Dalbulus maidis* (MAIZAR)

El repositorio empírico más denso y estructurado a nivel nacional para la calibración del modelo del vector del Corn Stunt es la "Red Nacional de Monitoreo de *Dalbulus maidis*", articulada institucionalmente por MAIZAR y el Centro de Bioinvestigaciones de la UNNOBA-CICBA (CONICET).¹⁵ Esta red, cuyo objetivo central es medir la abundancia del adulto mediante trampas cromáticas adhesivas georreferenciadas y su tasa de infectividad estacional con *Spiroplasma*, proporciona una matriz de series temporales de valor incalculable.¹⁵ La ingeniería de extracción deberá construir *scripts* de *web scraping* automatizados orientados a explorar iterativamente el DOM estructural del directorio de MAIZAR (ej., <https://www.maizar.org.ar/seccion.php?id=39>) para rastrear y descargar la secuencia completa de reportes de monitoreo (que a la fecha superan las 41 ediciones quincenales/mensuales).¹⁶ Estos documentos (habitualmente publicados en formatos PDF estructurados) contienen anexos estadísticos que satisfacen la totalidad de los requisitos geoespaciales exigidos por la arquitectura de Plag-out. Un módulo de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y parseo avanzado deberá transformar los cuadros de datos en matrices *DataFrames* (pandas/Python), capturando las siguientes columnas tabulares¹⁴:

Variable de la Red de MAIZAR	Relevancia para el Modelo Predictivo Plag-out
Institución / Consorcio	Etiquetado de procedencia (ej., grupos CREA, INTA) para asignar factores de confiabilidad espacial. ¹⁹
Provincia y Localidad	Resolución semántica del espacio geográfico monitoreado. ¹⁹
Coordenadas (Latitud / Longitud)	Datos absolutos (x, y) esenciales para automatizar la solicitud <i>request</i> hacia las APIs climáticas satelitales (NASA POWER). ⁴
Número de Adultos de <i>D. maidis</i> / Trampa	La variable dependiente del modelo (la realidad biológica). Permite rastrear la evolución poblacional; por ejemplo, observar el incremento desde categorías de baja densidad

	(1 a 4 adultos) hacia brotes explosivos masivos (más de 100 adultos por trampa). ¹¹
Porcentaje de Infección (CSS)	Datos sobre la viabilidad y diseminación real del complejo patológico causante del achaparramiento en esa subregión específica. ¹⁵

El volumen muestral de la red es excepcionalmente robusto, relevando más de 146 localidades críticas distribuidas sistemáticamente a lo largo de los gradientes térmicos del NOA, NEA, Litoral, Centro-Norte y Centro-Sur.¹⁹ Los registros históricos extraídos de estos informes permiten validar hipótesis predictivas complejas; por ejemplo, la detección de colapsos poblacionales donde el 80% o más de las localidades en zonas núcleo (Centro-Sur) mantuvieron ausencia del insecto ¹⁶, en contraste con picos de incremento masivo en el NOA y NEA donde más del 71-82% de las trampas registraron superaciones del umbral de 100 adultos.¹¹ Al cruzar estas fluctuaciones registradas en el tiempo con la suma de Grados Día acumulados desde la instalación de cada trampa, el algoritmo de Plag-out calibra su precisión prospectiva.¹

Validación Cruzada mediante SINAVIMO y GBIF

Como mecanismo de auditoría interna y validación espacial a gran escala, la arquitectura de datos integrará consultas a las plataformas del SINAVIMO (Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de plagas) y el GBIF (Global Biodiversity Information Facility).¹

El SINAVIMO, tutelado por el SENASA de acuerdo a la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias (NIMF) N° 8 de la CIPF, provee el marco regulatorio y la distribución macroespacial oficial validada.³⁰ En caso de que las simulaciones predictivas del software proyecten la supervivencia interanual de *Dalbulus maidis* en corredores geográficos anómalos o nuevas latitudes (provocado por anomalías térmicas del calentamiento global), el *backend* debe raspar (*scrape*) y auditar las planillas del portal de comunicación de detecciones (<https://www.sinavimo.gob.ar/form/deteccion>) para verificar si la inteligencia artificial está generando falsos positivos geográficos o si está anticipándose a la realidad epidemiológica oficial.¹

De manera simultánea, los ingenieros de Machine Learning emplearán la ingesta masiva de registros del GBIF para el entrenamiento de algoritmos de distribución de nicho ecológico, primordialmente modelos basados en la Máxima Entropía (MaxEnt) sugeridos en la visión arquitectónica.¹ Utilizando *endpoints* de descarga masiva, el sistema obtiene *datasets* en formato CSV que contienen miles de coordenadas puntuales de presencia histórica confirmada.³³ Se han documentado en repositorios vinculados al GBIF más de 3,175 ocurrencias geoetiquetadas estructuradas globalmente para la evaluación de idoneidad climática de *Spodoptera frugiperda* ³⁸, mientras que para *Dalbulus maidis* se compilan bases de datos focalizadas exclusivamente en el continente americano para proyectar contracciones y expansiones de rango bioclimático.³⁹

La orquestación técnica del pipeline con el GBIF requiere ejecutar funciones de limpieza espacial: filtrado de duplicados topográficos, supresión de valores anómalos carentes de resolución geoespacial sub-kilométrica, y rarefacción espacial automatizada reteniendo una única ocurrencia por cada grilla de interpolación climática de 5x5 km (para evitar el sesgo estadístico originado por muestreos excesivos en torno a centros urbanos de investigación).³³

Dado que el GBIF documenta presencias estáticas (una coordenada en el tiempo) y no la evolución poblacional temporal continua necesaria para las derivadas de Grados Día, su utilización dentro de Plag-out se reserva estrictamente para delinear los mapas de calor (*heatmaps*) de riesgo basal geográfico, sobre los cuales el algoritmo termodinámico transaccional operará localmente.¹

Ingesta de Telemetría Meteorológica y Redes Satelitales (APIs Climáticas)

La Arquitectura de la API de NASA POWER

El portal de la NASA (Prediction of Worldwide Energy Resource - POWER) es la herramienta troncal del proyecto para extraer variables meteorológicas históricas de precisión correspondientes a cada geoposicionamiento transaccional de las trampas fitosanitarias.¹ El servicio RESTful permite estructurar solicitudes automatizadas iterando a través del conjunto de coordenadas, obteniendo telemetría diaria en formato JSON estructurado, fácilmente serializable a DataFrames en Python mediante la librería estándar *requests*.⁴

La parametrización de la cadena de consulta (Query String) hacia el *endpoint*

<https://power.larc.nasa.gov/api/temporal/daily/point> exige la declaración metódica de múltiples variables atmosféricas ³:

Parámetro de la API (NASA)	Nomenclatura del Request	Utilidad Algorítmica en la Simulación de Plag-out
Coordenadas	latitude, longitude	Provistos iterativamente desde el CSV de captura de MAIZAR o INTA. Localiza la celda climática correspondiente en la grilla global. ⁴
Rango Temporal	start, end (YYYYMMDD)	La extracción cronológica debe configurarse para retroceder retrospectivamente entre 60 y 90 días antes del Biofix declarado empíricamente, lo que permite evaluar el letargo invernal de <i>Dalbulus</i> o los picos de frío. ⁴
Temperatura Media 2m	T2M	Representa la temperatura

		media del aire superficial estimada. Sirve como base del cálculo de integral térmica estandarizada diaria (THI) en ausencia de promedios simples. ⁴
Límites Térmicos 2m	T2M_MAX, T2M_MIN	Extrae sistemáticamente el pico diurno máximo y el valle nocturno mínimo. Variables fundamentales insustituibles para la ecuación biológica del cálculo de Grados Día por promedio ($\frac{\text{max} + \text{min}}{2}$). ¹
Humedad y Precipitación	RH2M, PRECTOT	Humedad Relativa y Precipitación Total. Cuantifican indirectamente el estrés hídrico. Plagas estresadas hídricamente en simbiosis con hospederos marchitos alteran ligeramente su ciclo reproductivo. ¹
Sector de Datos	community=AG / RE	Direcciona la base de datos hacia las calibraciones de Agroclimatología o Energías Renovables de la arquitectura NASA. ⁴

La infraestructura de validación iterará geográficamente sobre todas las localidades (ej. las 146 del reporte de MAIZAR¹⁹), concatenando en bucle (*for-loop*) las respuestas HTTP y persistiendo los archivos resultantes. El procesamiento posterior calculará asincrónicamente el valor teórico de Grados Día para cada fecha interanual, estableciendo el margen de desviación predictivo contra la realidad biológica de campo.⁴

Escalabilidad Transversal: El Modelado Sistémico de Plagas Secundarias y Biocontrol

La naturaleza impredecible del aprovisionamiento de datos ecológicos impone un margen de incertidumbre en el diseño de software algorítmico.¹ Desde el plano de la viabilidad académica y comercial (Project Management), si las variables meteorológicas retrospectivas ingeridas para *Spodoptera frugiperda* y *Dalbulus maidis* presentasen desviaciones inaceptables y no permitiesen el calibrado exhaustivo del modelo predictivo primario, el protocolo de *fallback* (contingencia operativa) del ecosistema Plag-out exige la inmediata expansión del alcance del

modelado relacional hacia cualquier plaga secundaria de gran trascendencia agronómica en Argentina que atente contra los clústeres de siembra de soja y maíz.¹

El diccionario de datos maestro de Plag-out ha sido diseñado para poblarse modularmente con los perfiles biológicos de cuatro especies defoliadoras y perforadoras de amplia distribución regional en Argentina ¹:

Espece Agrícola Endémica	Perfil del Cultivo Hospedero	Temperatura Base (Tb)	Constante Térmica (K) en GD	Lógica Predictiva en el Software Plag-out
Diatraea saccharalis (Barrenador del tallo)	Maíz (daño estructural eólico en entrenudos)	9.37° C	257.60 GD	Exige precisión quirúrgica en el Biofix (trampa de luz), ya que el pesticida es inútil una vez que la larva penetra cripticamente el tallo. ¹
Rachiplusia nu (Oruga medidora)	Soja (defoliador agresivo)	9.20° C	259.00 GD	Debido a su bajo umbral basal y baja exigencia de energía, ejecuta ciclos reproductivos ágiles y superpuestos, forzando a la arquitectura del servidor a calcular notificaciones sub-diarias (cada 4 a 6 horas) durante enero y febrero para evitar falsos negativos. ¹
Anticarsia gemmatalis (Oruga de las leguminosas)	Soja (norte y centro geográfico argentino)	11.21° C (Media ponderada entre sexos)	524.00 GD (Media combinada)	Su biología presenta diferencias dimórficas sutiles entre machos y hembras. Para evitar el impacto

				computacional del cálculo discriminado y optimizar las consultas SQL, se codifica estadísticamente una constante media única operativa para la generación de alertas. ¹
Helicoverpa zea (Isoca de la espiga / bolillera)	Maíz (consumo de granos lechosos) y Soja	12.50°C	489.25 GD	Algorítmicamente desafiante. La oviposición es dependiente de la fenología floral (estigmas de la espiga). Exige correr en paralelo la acumulación térmica de la variedad de maíz híbrido sembrada cruzada contra los GD de la polilla invasora, buscando sincronidad destructiva absoluta. ¹

La inclusión de estas métricas no representa meramente un plan académico de emergencia, sino una expansión del modelo de negocio AgTech que asegura la penetración profunda de la plataforma en los sistemas agrícolas integrales.¹

A nivel sistémico, la escalabilidad del modelo predictivo basado en temperatura (GD) se multiplica al vincular las entidades relacionales de la base de datos de las plagas directamente con las restricciones termobiológicas de los organismos biocontroladores parasitoides (estrategias MIP avanzadas).¹ La liberación asincrónica de avispos benéficos en campo resulta en un fracaso de la inversión agrícola si no encuentra estadios de vulnerabilidad en la plaga hospedera. El modelo predictivo de Plag-out calcula diferencialmente el momento de intersección biológica, alimentando su base con las métricas de parasitoides como *Telenomus remus* (especialista en huevos de *Spodoptera frugiperda* con $T_b = 12.52^\circ C$ y constante

ultrarrápida de $K = 158.88$ GD) y *Trichospilus diatraeae* (especialista pupal de *Diatraea saccharalis* con $T_b = 9.37^\circ C$ y $K = 257.60$ GD).¹ Adicionalmente, el código bloqueará automáticamente la recomendación de liberación comercial de estos controladores biológicos si la API meteorológica predice olas de calor por encima de los $31^\circ C$, temperatura empíricamente letal para el desarrollo inmaduro parasitoide en ambientes a campo abierto.¹

Conclusiones

El requerimiento fundacional del Proyecto Plag-out para concebir un software predictivo exacto en el campo de la agricultura algorítmica no descansa en la utopía de conseguir un único conjunto de datos unificado, sino en el diseño y ejecución de un complejo proceso de extracción, transformación y carga de datos distribuidos (*ETL Pipeline*).¹

El plan de ingeniería dicta imperativamente la automatización de *scripts* y procesos de *web scraping* dirigidos al portal tabular del INTA²¹ y a los reportes estadísticos estructurados en red de MAIZAR (abarcando las más de 146 localidades críticas).¹⁹ Estos depósitos aportarán los tres vectores empíricos del modelo de regresión: la fecha absoluta (Index), el evento fenotípico (Biofix) y el geoposicionamiento (Polígono Espacial). Tras consolidar y normalizar estos eventos biológicos, el microservicio *backend* consultará iterativamente, y con un desfase retrospectivo de hasta 90 días, la inmensa red de telemetría interanual del API NASA POWER.

El producto final ingerirá estos vectores climáticos crudos y procesará sus derivadas horarias sobre los umbrales térmicos inmutables fijados paramétricamente por la entomología biológica (T_b y K) para *Spodoptera frugiperda*, *Dalbulus maidis* y el complejo de plagas secundarias.¹

Al cruzar las fluctuaciones del Grado Día teórico predicho por la máquina con el surgimiento poblacional de capturas documentado en los datasets físicos reales, el Proyecto Plag-out calibrará matemáticamente su ventana de eficacia predictiva, erigiéndose sistémicamente como la herramienta de manejo de riesgo agronómico y alertas *push* más sofisticada del cono sur sudamericano.¹

Obras citadas

1. Biofix de Plagas Agrícolas en Argentina.pdf
2. ERA5-Land Hourly - ECMWF Climate Reanalysis | Earth Engine Data Catalog, fecha de acceso: mayo 21, 2026, https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/ECMWF_ERA5_LAND_HOURLY
3. NASA POWER API Access Notebook - Overview - ArcGIS Online, fecha de acceso: mayo 21, 2026, <https://www.arcgis.com/home/item.html?id=2ce6a33c6ce741daae6cac6f69c301d3>
4. using all coordinate points in dataset instead of one coordinate point in Nasa-Power API Command - Stack Overflow, fecha de acceso: mayo 21, 2026,

<https://stackoverflow.com/questions/75700700/using-all-coordinate-points-in-dataset-instead-of-one-coordinate-point-in-nasa-p>

5. (PDF) Forecasting the global extent of invasion of the cereal pest *Spodoptera frugiperda*, the fall armyworm - ResearchGate, fecha de acceso: mayo 21, 2026, https://www.researchgate.net/publication/328848240_Forecasting_the_global_extent_of_invasion_of_the_cereal_pest_Spodoptera_frugiperda_the_fall_armyworm
6. The Effect of Temperature on the Development of *Spodoptera frugiperda* (Lepidoptera: Noctuidae) - PMC, fecha de acceso: mayo 21, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7240686/>
7. *Spodoptera frugiperda* - Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, fecha de acceso: mayo 21, 2026, <https://cienciasagricolas.inifap.gob.mx/index.php/agricolas/article/download/803/2206?inline=1>
8. Quantitative Effects of Temperature and Exposure Duration on the Occurrence and Repair of Indirect Chilling Injury in the Fall Armyworm *Spodoptera frugiperda* - MDPI, fecha de acceso: mayo 21, 2026, <https://www.mdpi.com/2075-4450/14/4/356>
9. First Draft Genome of the Corn Leafhopper *Dalbulus maidis*: A Transparent, Open, and Updateable Resource in the Context of Agricultural Emergence | bioRxiv, fecha de acceso: mayo 21, 2026, <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.06.25.600652v1.full-text>
10. Probing behavior of the corn leafhopper *Dalbulus maidis* on susceptible and resistant maize hybrids | PLOS One - Research journals, fecha de acceso: mayo 21, 2026, <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0259481>
11. Monitor Fitosanitario, fecha de acceso: mayo 21, 2026, https://dj.senasica.gob.mx/Contenido/files/2026/mayo/MonitorFitosanitario07052026_fa01a299-c019-4100-9c04-0ee072680cea.pdf
12. Red Nacional de Monitoreo de *Dalbulus maidis* - Contenidos CREA, fecha de acceso: mayo 21, 2026, <https://media.contenidoscrea.org.ar/adjuntos/334/documentos/000/007/0000007215.pdf>
13. 31° Informe sobre Red Nacional de Monitoreo de *Dalbulus maidis* - Maizar, fecha de acceso: mayo 21, 2026, <https://www.maizar.org.ar/vertex.php?id=969>
14. Here's a bunch of climate data from the NASA POWER API - GitHub, fecha de acceso: mayo 21, 2026, <https://github.com/marco-hening-tallarico/Nasa-Climate-Data>
15. 30° Informe sobre Red Nacional de Monitoreo de *Dalbulus maidis* - Maizar, fecha de acceso: mayo 21, 2026, <https://www.maizar.org.ar/vertex.php?id=967>
16. 41° Informe sobre Red Nacional de Monitoreo de *Dalbulus maidis* - Maizar, fecha de acceso: mayo 21, 2026, <https://www.maizar.org.ar/vertex.php?id=990>
17. Red Nacional de Monitoreo *Dalbulus maidis* - Maizar, fecha de acceso: mayo 21, 2026, <https://www.maizar.org.ar/seccion.php?id=39>
18. 40° Informe sobre Red Nacional de Monitoreo de *Dalbulus maidis* - Maizar, fecha de acceso: mayo 21, 2026, <https://www.maizar.org.ar/vertex.php?id=989>
19. Monitoreo de *Dalbulus maidis* en Argentina | PDF - Scribd, fecha de acceso: mayo

- 21, 2026,
<https://es.scribd.com/document/757292327/Informe-Red-Nacional-de-Monitoreo>
20. 6 de febrero de 2026, fecha de acceso: mayo 21, 2026,
https://dj.senasica.gob.mx/Contenido/files/2026/febrero/MonitorFitosanitario06022026_2ed93dbc-336d-4750-81fe-8e0d85c4f76d.pdf
21. Base de Datos de Monitoreo Sistemático de Insectos Instructivo de Uso de la Interfase On Line 2.0, fecha de acceso: mayo 21, 2026,
<https://39jaiio.sadio.org.ar/sites/default/files/39jaiio-cai-28.pdf>
22. Base de Datos de Monitoreo Sistemático de Insectos Instructivo de Uso de la Interfase On Line 2.0 - SEDICI, fecha de acceso: mayo 21, 2026,
<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/153173>
23. Dispersión y mortalidad de larvas de Spodoptera frugiperda J. E. Smith (Lepidoptera: Noctuidae) en híbridos de maíz convencio - Semantic Scholar, fecha de acceso: mayo 21, 2026,
<https://pdfs.semanticscholar.org/04bb/5a7962309415fed3fa4d8dc5bfaa1f1c4e15.pdf>
24. Títulos - Repositorio INTA Digital, fecha de acceso: mayo 21, 2026,
https://repositorio.inta.gob.ar/handle/20.500.12123/1598/browse?rpp=20&sort_by=1&type=title&offset=155&etal=-1&order=ASC
25. Títulos - Repositorio INTA Digital, fecha de acceso: mayo 21, 2026,
https://repositorio.inta.gob.ar/xmlui/handle/20.500.12123/225/browse?rpp=20&sort_by=1&type=title&offset=405&etal=-1&order=ASC
26. (PDF) Population parameters of Spodoptera Frugiperda (Smith) (Lep.: Noctuidae) fed on corn and two predominant grasses in Tucuman (Argentina) - ResearchGate, fecha de acceso: mayo 21, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/26506515_Population_parameters_of_Spodoptera_Frugiperda_Smith_Lep_Noctuidae_fed_on_corn_and_two_predominant_grasses_in_Tucuman_Argentina
27. Natural distribution of parasitoids of larvae of the fall armyworm,
28. Dispersión y mortalidad de larvas de Spodoptera frugiperda J. E. Smith (Lepidoptera: Noctuidae) en híbridos de maíz convencio - Semantic Scholar, fecha de acceso: mayo 21, 2026,
https://repositorio.inta.gob.ar/bitstream/handle/20.500.12123/5863/INTA_CRSantaFe_EEARreconquista_Szwarc_D_Dispersi%C3%B3n_y_mortalidad_de_larvas_de_Spodoptera_frugiperda.pdf?sequence=1&isAllowed=y
29. GBIF, fecha de acceso: mayo 21, 2026, <https://www.gbif.org/>
30. Base de datos fitosanitarios - Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de plagas, fecha de acceso: mayo 21, 2026,
<https://www.sinavimo.gob.ar/base-fitosanitarios>
31. Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas: "SINAVIMO" - DSpace Repository, fecha de acceso: mayo 21, 2026,
<https://repo.unlpam.edu.ar/items/b3c5fcdf-7570-4fee-b0c9-d55f50fd7c25>
32. Bienvenido al Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de plagas, fecha de acceso: mayo 21, 2026, <https://www.sinavimo.gob.ar/>
33. Modelling the potential distribution and niche shift of Solenopsis invicta Buren

- under climate change and invasion process - Frontiers, fecha de acceso: mayo 21, 2026,
<https://www.frontiersin.org/journals/forests-and-global-change/articles/10.3389/ffgc.2025.1659630/full>
34. Estimation of the potential geographical distribution of invasive peach fruit fly under climate change by integrated ecological niche models | CABI Agriculture and Bioscience, fecha de acceso: mayo 21, 2026,
<https://www.cabidigitallibrary.org/doi/full/10.1186/s43170-023-00187-x>
 35. Ricinus communis (castor bean) | CABI Compendium, fecha de acceso: mayo 21, 2026, <https://www.cabidigitallibrary.org/doi/10.1079/cabicompendium.47618>
 36. Catálogo de insectos de la colección del Centro de Entomología - SNIB MX, fecha de acceso: mayo 21, 2026,
<https://www.snib.mx/iptconabio/resource?r=SNIB-P038&v=1.14>
 37. 490323 occurrences included in download - GBIF, fecha de acceso: mayo 21, 2026, <https://www.gbif.org/occurrence/download/0236088-200613084148143>
 38. Fall armyworm from a maize multi-peril pest risk perspective - PMC, fecha de acceso: mayo 21, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10926406/>
 39. Future Range Shifts in Major Maize Insect Pests Suggest Their Increasing Impacts on Global Maize Production - MDPI, fecha de acceso: mayo 21, 2026,
<https://www.mdpi.com/2075-4450/16/6/568>
 40. Assessing the impact of climate change on the worldwide distribution of Dalbulus maidis (DeLong) using MaxEnt - SciSpace, fecha de acceso: mayo 21, 2026,
<https://scispace.com/pdf/assessing-the-impact-of-climate-change-on-the-worldwide-4p30jr1ra5.pdf>
 41. Constructing an Ensemble Model and Niche Comparison for the Management Planning of Eucalyptus Longhorned Borer Phoracantha semipunctata under Climate Change - PMC, fecha de acceso: mayo 21, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9866156/>
 42. Current global distribution of Dalbulus maidis in open field (a), its... - ResearchGate, fecha de acceso: mayo 21, 2026,
https://www.researchgate.net/figure/Current-global-distribution-of-Dalbulus-maidis-in-open-field-a-its-potential_fig1_331199491
 43. Future Range Shifts in Major Maize Insect Pests Suggest Their Increasing Impacts on Global Maize Production - PMC, fecha de acceso: mayo 21, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12193563/>
 44. How to Access NASA's Climate Data — And How It's Powering the Fight Against Climate Change Pt. 1 | Towards Data Science, fecha de acceso: mayo 21, 2026,
<https://towardsdatascience.com/how-to-access-nasas-climate-data-and-how-it-s-powering-the-fight-against-climate-change-pt-1/>
 45. NASA POWER satellite meteorological system is a good tool for obtaining estimates of the temperature-humidity index under Brazilian conditions compared to INMET weather stations data - PMC, fecha de acceso: mayo 21, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10187513/>
 46. MODIS Land Surface Temperature and Emissivity (MOD11), fecha de acceso: mayo 21, 2026, <https://modis.gsfc.nasa.gov/data/dataproduct/mod11.php>

47. MODIS Collections in Earth Engine | Earth Engine Data Catalog | Google for Developers, fecha de acceso: mayo 21, 2026,
<https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/modis>
48. Estimate Land Surface Temperature (LST) with MODIS data | Timeseries Analysis in Google Earth Engine - YouTube, fecha de acceso: mayo 21, 2026,
<https://www.youtube.com/watch?v=4dLUpBQ3NoI>